Unidad 8 · MRP

Qué vas a poder hacer. Desarmar un producto en su lista de materiales y contar cuánto se necesita de cada pieza; armar el registro MRP de un componente (requerimientos brutos, recepciones programadas, disponible, requerimientos netos, recepción y liberación planeada); aplicar lote a lote, cantidad fija y lotes múltiplos; bajar la explosión nivel por nivel con sus tiempos de entrega, y decir qué órdenes hay que emitir cada semana y cuáles ya vienen atrasadas.

Lo que necesitas antes. El programa maestro (unidad 7): de ahí sale cuánto se fabrica de cada producto final y en qué semana. Del EOQ (unidad 5) basta con saber que equilibra costo de pedir y costo de mantener.

Tiempo. Unas 5 horas: 1,5 de lectura con el ejemplo y 3,5 de práctica. Los registros MRP se hacen rápido a mano una vez que se agarra el ritmo; el primero cuesta.

1. La idea

Un producto final tiene **demanda independiente**: la decide el mercado y se pronostica. Sus piezas tienen **demanda dependiente**: si el programa maestro dice «armar 200 sillas en la semana 4», las 800 patas que llevan no se pronostican, se calculan. El MRP hace ese cálculo para cada pieza y cada semana, y responde tres preguntas: **qué** pedir, **cuánto** y **cuándo** liberar la orden para que llegue a tiempo.

Es un sistema **de empuje** (*push*): parte del plan y empuja las órdenes hacia el taller y los proveedores, aunque nadie las haya pedido todavía aguas abajo. Necesita cuatro entradas:

Entrada	Qué aporta
Programa maestro (MPS)	cuántos productos finales y en qué semana
Lista de materiales (LDM)	qué piezas lleva cada producto y cuántas
Registro de inventario	lo disponible hoy, las órdenes ya emitidas (recepciones programadas) y el stock de seguridad
Tiempos de entrega	cuántas semanas pasan entre liberar una orden y tener la pieza

Si una de las cuatro está mal, el MRP calcula perfecto un plan equivocado. Por eso exige registros de inventario casi sin error: un conteo que dice 500 tapas cuando hay 300 genera un faltante que nadie vio venir.

2. La lista de materiales y la explosión

La **lista de materiales** dice de qué está hecho un producto. Se dibuja como árbol:

- El producto final es el **nivel 0**. Sus piezas directas son el nivel 1, las piezas de esas piezas el nivel 2, y así.
- Un artículo con piezas debajo es **padre**; las piezas son sus **hijos**. Cada flecha lleva la cantidad por unidad del padre.
- **Explotar** es multiplicar hacia abajo: para 25 padres con 3 hijos cada uno hacen falta 75 hijos; si cada hijo lleva 4 tornillos, 300 tornillos.

Código de nivel más bajo. Si una pieza aparece en dos niveles (un perno que va directo al producto y también dentro de un subensamble), se planifica **una sola vez, en el nivel más bajo donde aparece**. Así, cuando le toca su turno, ya se conocen todas las órdenes de sus padres y se suman en un solo requerimiento bruto.

Lo que se mueve en la explosión es la liberación del padre, no su recepción. El hijo tiene que estar disponible cuando el padre **empieza** a fabricarse:

$$RB_t^{\text{hijo}} = \sum_{\text{padres}} q_{\text{padre, hijo}} \cdot LIB_t^{\text{padre}}$$

Si el padre se arma dentro de la misma semana (plazo 0), su liberación coincide con su programa y el requerimiento del hijo cae en la semana del MPS. Esa es la convención de esta unidad para el producto final: **el MPS dice cuántas unidades se arman cada semana.**

---

3. El registro MRP

Cada pieza tiene su registro: una tabla con una columna por semana y seis filas. En esta base se abrevian así:

Fila	Nombre completo	Qué es
RB	requerimiento bruto	lo que piden los padres (o el MPS) esa semana
RP	recepción programada	una orden **ya emitida** que llega esa semana
Disp.	disponible (inventario proyectado)	lo que queda al cierre de la semana
RN	requerimiento neto	lo que falta después de usar el disponible y las recepciones
Rec. pl.	recepción planeada	la orden nueva que debe **llegar** esa semana (ya ajustada al lote)
Lib. pl.	liberación planeada	la misma orden, corrida hacia atrás en el tiempo de entrega

Con disponible inicial D_0, stock de seguridad SS y tiempo de entrega L, semana a semana:

$$RN_t = \max\left(0,\ RB_t + SS - D_{t-1} - RP_t\right)$$

$$REC_t = \text{lote}(RN_t) \qquad D_t = D_{t-1} + RP_t + REC_t - RB_t \qquad LIB_{t-L} = REC_t$$

Tres reglas que evitan la mitad de los errores:

1. **El stock de seguridad no se consume en el plan.** Entra en el neto: el disponible nunca baja de SS en una semana con orden planeada.
2. **La recepción programada no se toca.** Es una orden que ya existe; el MRP la usa, no la vuelve a pedir.

3. **Si $t - L < 1$, la liberación está vencida.** Debió emitirse antes de hoy. El registro no tiene columna para eso: se anota aparte y se actúa (acelerar al proveedor, usar parte del stock de seguridad o mover el MPS).

---

4. Políticas de lote

Política	Cuánto se pide cuando $RN_t > 0$	Cuándo conviene
Lote a lote (L4L)	exactamente RN_t	pedir es barato; deja el menor inventario
Cantidad fija (FOQ)	Q o, si no alcanza, el menor múltiplo de Q que cubra RN_t	hay un lote económico (Q cercano al EOQ) o un tamaño de máquina
Lotes múltiplos de m	el menor múltiplo de m que cubra RN_t	el proveedor vende en cajas, sacos o tarros

En la cuenta, cantidad fija y múltiplos hacen lo mismo ($\lceil RN_t/Q \rceil \cdot Q$). Cambia el propósito y la escala: el lote fijo es grande y cubre varias semanas; el múltiplo es un empaque chico que solo redondea el neto hacia arriba. Algunos libros, con cantidad fija, piden el neto exacto cuando supera Q; si usas otro texto, revisa qué convención trae.

Costo de una política. Con S el costo de pedir y H el costo de mantener una unidad una semana (sobre el disponible al cierre):

$$\text{Costo} = S \cdot (\text{n.º de pedidos}) + H \cdot \sum_t D_t$$

Lote a lote no paga mantener pero paga muchos pedidos. Un lote grande hace lo contrario.

Balance de periodo parcial (PPB). Una regla que busca el punto medio sin calcular todas las combinaciones. Se define el **EPP** (*economic part period*), las unidades-semana de inventario que cuestan lo mismo que un pedido:

$$EPP = \frac{S}{H}$$

Desde la primera semana con neto, se prueba cubrir 1, 2, 3… semanas. Cubrir la semana j con un pedido que llega en t deja esas unidades guardadas $(j - t)$ semanas. Se acumulan las unidades-semana y se elige la cobertura cuyo acumulado quede **más cerca** del EPP. Luego se repite desde la siguiente semana con neto.

---

5. Lo que el MRP no ve

- **Capacidad.** Planifica con capacidad infinita: puede liberar más trabajo del que el taller hace en una semana. Eso se revisa en la unidad 9.
- **Nerviosismo.** Un cambio chico en el MPS mueve órdenes de varias semanas y de varios niveles (ejercicio 8.9). Por eso las empresas congelan las semanas más cercanas.
- **Variabilidad.** Los tiempos de entrega se toman como fijos. El stock de seguridad es la única defensa contra un proveedor que se atrasa.

6. Ejemplo resuelto · Mermeladas del Itata

Una fábrica de mermeladas de Ñuble arma **cajas de regalo** para fin de año. El programa maestro dice cuántas cajas se arman cada semana (el armado cabe dentro de la semana):

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
Cajas (MPS)	0	140	0	210	95	0	170	130

Paso 1 · Lista de materiales y niveles.

Artículo	Nivel	Por padre	Plazo	Política	Disponible	Otros
Caja de regalo	0	—	0	—	—	—
Frasco lleno	1	3 por caja	1 sem.	lote a lote	380	300 llegan en la sem. 2
Tapa	2	1 por frasco	2 sem.	múltiplos de 500	450	stock de seguridad 50
Estuche	1	1 por caja	2 sem.	cantidad fija 400	220	—

El frasco lleno lo fabrica la planta (llenado y tapado), así que sus tapas dependen de **cuándo empieza** el llenado. El orden de cálculo es nivel por nivel: frasco y estuche, luego tapa.

Paso 2 · Frasco lleno (lote a lote, plazo 1). RB = 3 × MPS.

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		420		630	285		510	390
RP		300						
Disp.	380	260	260	0	0	0	0	0
RN				370	285		510	390
Rec. pl.				370	285		510	390
Lib. pl.			370	285		510	390	

En la semana 2 hay $380 + 300 = 680$ para 420: sobran 260. En la semana 4 se necesitan 630 y hay 260, así que el neto es 370. Lote a lote pide justo eso y lo libera una semana antes.

Paso 3 · Tapa (múltiplos de 500, plazo 2, stock de seguridad 50). Su RB es la **liberación** del frasco (fila Lib. pl. de arriba), no su recepción.

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB			370	285		510	390	
RP								
Disp.	450	450	80	295	295	285	395	395
RN				255		265	155	
Rec. pl.				500		500	500	
Lib. pl.		500		500	500			

Semana 3: $370 + 50 - 450 = -30$, no hay neto y quedan 80. Semana 4: $285 + 50 - 80 = 255$; se redondea a 500 y quedan 295. El disponible nunca baja de 50.

Paso 4 · Estuche (cantidad fija 400, plazo 2). RB = 1 × MPS.

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		140		210	95		170	130
RP								
Disp.	220	80	80	270	175	175	5	275
RN				130				125
Rec. pl.				400				400
Lib. pl.		400				400		

Paso 5 · Las órdenes de cada semana.

Semana	Órdenes a liberar
1	ninguna
2	comprar 500 tapas y 400 estuches
3	llenar 370 frascos
4	llenar 285 frascos · comprar 500 tapas
5	comprar 500 tapas
6	llenar 510 frascos · comprar 400 estuches
7	llenar 390 frascos

Cómo se lee.

- Esta semana no hay que hacer nada, pero la próxima salen dos compras. Si el proveedor de tapas necesitara tres semanas en vez de dos, la orden de la semana 2 ya estaría vencida.
- El frasco termina cada semana en 0: lote a lote no deja inventario, a cambio de una orden por semana con producción.
- Las tapas cargan unas 300 unidades por el empaque de 500. Es el precio de comprar en cajas.

7. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Usar la recepción del padre como RB del hijo	El hijo se necesita cuando el padre **empieza**: usa la fila Lib. pl. del padre
Olvidar multiplicar por la cantidad de la LDM	RB del hijo = cantidad por padre × liberación del padre
Volver a pedir una recepción programada	Ya existe: se suma al disponible, no entra al neto
Dejar que el disponible baje del stock de seguridad	El neto es $RB + SS - D_{t-1} - RP$, no $RB - D_{t-1} - RP$
Correr la liberación hacia adelante	Se corre **hacia atrás**: $LIB_{t-L} = REC_t$
Planificar una pieza común dos veces	Una pieza se calcula una vez, en su nivel más bajo, sumando todos sus padres
Callar una liberación que cae antes de la semana 1	Es una orden vencida: se anota y se decide qué hacer

8. Práctica

Diez ejercicios: 8.1 a 8.4 básicos, 8.5 a 8.8 intermedios, 8.9 y 8.10 de desafío. Las pautas están en la sección 9. En todos, el disponible inicial es el de la semana 0 y no hay stock de seguridad salvo que se diga.

8.1 · Kit de riego por goteo (básico). Un taller de Ñuble arma kits de riego para huertos. Cada kit lleva 1 programador, 4 líneas de goteo y 2 conectores (para la matriz). Cada línea de goteo lleva 1 tramo de manguera, 12 goteros, 1 conector y 1 tapón. (a) Dibuja el árbol con sus niveles. (b) ¿Cuánto hace falta de cada pieza para un pedido de 250 kits, si en bodega hay 140 líneas ya armadas y nada más? (c) ¿Cuál es el código de nivel más bajo del conector y por qué importa?

8.2 · Cajas de cartón para arándanos (básico). Un packing compra cajas con plazo de 1 semana. Hay 450 en bodega y una orden de 200 que llega en la semana 2. Arma el registro con lote a lote.

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB	0	340	260	0	410	380	0	290

8.3 · Las mismas cajas en lotes de 800 (básico). Repite 8.2 con cantidad fija de 800 cajas. Compara con 8.2: número de pedidos y suma del disponible de las ocho semanas.

8.4 · Pegamento en tarros (básico). Una mueblería usa 0,06 kg de pegamento por silla. El pegamento viene en tarros de 4 kg, con plazo de 1 semana, y hay 14 kg. Arma el registro en kg con lotes múltiplos de 4 y di cuántos tarros se compran cada semana.

Sem.	1	2	3	4	5	6
Sillas (MPS)	220	0	310	190	0	260

8.5 · Mesa plegable, dos niveles (intermedio). La mesa se fabrica con plazo de 1 semana (lote a lote, 60 en bodega) y lleva 4 patas y 1 tablero. Las patas se compran con plazo de 2 semanas en lotes fijos de 600 (hay 300); los tableros, con plazo de 1 semana y lote a lote (hay 40). Arma los tres registros. Los

requerimientos de mesas terminadas son:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB mesas	0	0	130	110	0	140	125	75

8.6 · Stock de seguridad y una orden que llega tarde (intermedio). Un repuesto tiene plazo de 2 semanas, lote a lote, stock de seguridad de 40, 120 en bodega y una orden de 250 que llega en la semana 3. (a) Arma el registro. (b) ¿Qué órdenes debieron liberarse antes de hoy? ¿Qué harías con cada una? (c) Rehaz el registro sin stock de seguridad: ¿qué cambia en las órdenes vencidas?

Sem.	1	2	3	4	5	6
RB	95	130	60	140	0	110

8.7 · Un perno en dos niveles (intermedio). Un escritorio lleva 1 cajonera y 6 pernos; cada cajonera lleva 4 pernos. Las cajoneras se fabrican con plazo de 1 semana, lote a lote, y hay 30. Los pernos se compran con plazo de 1 semana en cajas de 250 y hay 400. Las liberaciones planeadas de armado de escritorios son las de abajo. Arma el registro de la cajonera y después el del perno (¿por qué en ese orden?).

Sem.	1	2	3	4	5	6
Lib. pl. escritorios	0	45	0	60	35	50

8.8 · ¿Cuál política sale más barata? (intermedio). Un insumo comprado, plazo de 1 semana, sin inventario inicial. Pedir cuesta $120.000 y mantener una unidad una semana, $150. (a) Calcula el EOQ con la demanda semanal promedio y redondéalo a la centena. (b) Arma los registros con lote a lote y con esa cantidad fija. (c) Compara el costo de pedir más mantener.

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB	0	260	340	0	310	280	0	360

8.9 · Silla de terraza y un cambio de último minuto (desafío). El MPS dice cuántas sillas se arman cada semana (el armado cabe en la semana). Cada silla lleva 1 respaldo, 4 patas y 3 listones (el asiento). Cada respaldo lleva 5 listones.

Artículo	Plazo	Política	Disponible	Otros
Respaldo (fabricado)	1 sem.	lote a lote	80	—
Pata (comprada)	2 sem.	cantidad fija 1.200	600	—
Listón (comprado)	2 sem.	múltiplos de 50	900	stock de seguridad 100

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
Sillas (MPS)	0	115	0	140	95	0	135	105

(a) Arma los tres registros (¿cuál va al final y por qué?). (b) Ventas consigue un pedido y la semana 4 sube de 140 a 175 sillas. Rehaz los registros: ¿qué órdenes cambian y en qué semanas? (c) ¿Qué le recomendarías a la planta para que esto no la desordene cada semana?

8.10 · Balance de periodo parcial (desafío). Un componente con plazo de 1 semana tiene 210 en bodega (cubren justo la semana 1). Pedir cuesta $90.000 y mantener una unidad una semana, $400. (a) Calcula el EPP. (b) Arma los lotes con balance de periodo parcial y di en qué semana se libera cada uno. (c) Compara el costo con lote a lote.

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB	210	45	130	0	95	140	30	175

9. Pautas

8.1. Nivel 0: kit. Nivel 1: programador, línea de goteo y conector. Nivel 2: manguera, gotero, conector y tapón (bajo la línea). Para 250 kits hacen falta 1.000 líneas; con 140 en bodega se arman **860**. De ahí: 860 tramos de manguera, **10.320** goteros (12×860), 860 tapones y 250 programadores. Conectores: $2 \times 250 + 860 = \mathbf{1.360}$. El conector aparece en los niveles 1 y 2, así que su código de nivel más bajo es 2: se calcula después de las líneas, sumando lo que piden el kit y las líneas. Si se calculara en el nivel 1, se perdería la parte de las líneas o se pediría dos veces. Sin las 140 líneas en bodega habrían sido 1.500.

8.2. Tres pedidos; la suma del disponible es 860.

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		340	260		410	380		290
RP		200						
Disp.	450	310	50	50	0	0	0	0
RN					360	380		290
Rec. pl.					360	380		290
Lib. pl.				360	380		290	

8.3. Dos pedidos; la suma del disponible sube a 1.990. Se ahorra un pedido a cambio de más del doble de inventario.

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		340	260		410	380		290
RP		200						
Disp.	450	310	50	50	440	60	60	570
RN					360			230
Rec. pl.					800			800
Lib. pl.				800			800	

8.4. RB = 0,06 × MPS. Se compran 5 tarros en la semana 2, 3 en la semana 3 y 4 en la semana 5.

Sem.	1	2	3	4	5	6
RB	13,2		18,6	11,4		15,6
RP						
Disp.	0,8	0,8	2,2	2,8	2,8	3,2
RN			17,8	9,2		12,8
Rec. pl.			20,0	12,0		16,0
Lib. pl.		20,0	12,0		16,0	

8.5. Mesa:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB			130	110		140	125	75
RP								
Disp.	60	60	0	0	0	0	0	0
RN			70	110		140	125	75
Rec. pl.			70	110		140	125	75
Lib. pl.		70	110		140	125	75	

Pata (RB = 4 × Lib. pl. de la mesa):

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		280	440		560	500	300	
RP								
Disp.	300	20	180	180	220	320	20	20
RN			420		380	280		
Rec. pl.			600		600	600		
Lib. pl.	600		600	600				

Tablero (RB = 1 × Lib. pl. de la mesa):

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		70	110		140	125	75	
RP								
Disp.	40	0	0	0	0	0	0	0
RN		30	110		140	125	75	
Rec. pl.		30	110		140	125	75	
Lib. pl.	30	110		140	125	75		

La primera orden de patas y la de tableros caen en la semana 1: se emiten hoy, sin margen.

8.6. (a) Con stock de seguridad:

Sem.	1	2	3	4	5	6
RB	95	130	60	140		110
RP			250			
Disp.	40	40	230	90	90	40
RN	15	130				60
Rec. pl.	15	130				60
Lib. pl.				60		

(b) Dos recepciones no tienen liberación posible: 15 unidades para la semana 1 (debieron pedirse en la semana −1) y 130 para la semana 2 (en la semana 0). Las 15 solo reponen el stock de seguridad: se acepta bajar de 40 a 25 esa semana, que para eso está. Las 130 son un faltante real: se llama al proveedor para acelerar, o se pide a ventas mover parte del pedido de la semana 2 a la 3, cuando llegan las 250.

(c) Sin stock de seguridad queda una sola orden vencida, de 105 para la semana 2:

Sem.	1	2	3	4	5	6
RB	95	130	60	140		110
RP			250			
Disp.	25	0	190	50	50	0
RN		105				60
Rec. pl.		105				60
Lib. pl.				60		

8.7. Primero la cajonera, porque el perno es su hijo y además está en el nivel 2 (su código de nivel más bajo): solo cuando se conocen las liberaciones de la cajonera se pueden sumar sus 4 pernos a los 6 del escritorio.

Sem.	1	2	3	4	5	6
RB		45		60	35	50
RP						
Disp.	30	0	0	0	0	0
RN		15		60	35	50
Rec. pl.		15		60	35	50
Lib. pl.	15		60	35	50	

Perno, con RB = 6 × escritorios + 4 × Lib. pl. de la cajonera (por ejemplo, semana 4: $6 \times 60 + 4 \times 35 = 500$):

Sem.	1	2	3	4	5	6
RB	60	270	240	500	410	300
RP						
Disp.	340	70	80	80	170	120
RN			170	420	330	130
Rec. pl.			250	500	500	250
Lib. pl.		250	500	500	250	

8.8. (a) Demanda semanal promedio: 1.550 / 8 = 193,8 unidades. EOQ = $\sqrt{2 \cdot 193{,}75 \cdot 120.000/150}$ = 556,8, que redondeado da **600**. (b) Lote a lote:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		260	340		310	280		360
RP								
Disp.	0	0	0	0	0	0	0	0
RN		260	340		310	280		360
Rec. pl.		260	340		310	280		360
Lib. pl.	260	340		310	280		360	

Cantidad fija de 600:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		260	340		310	280		360
RP								
Disp.	0	340	0	0	290	10	10	250
RN		260			310			350
Rec. pl.		600			600			600
Lib. pl.	600			600			600	

(c) Lote a lote: 5 pedidos, $600.000 de pedir y mantener $0, total **$600.000**. Cantidad fija: 3 pedidos ($360.000) más 900 unidades-semana de inventario ($135.000), total **$495.000**. Con un pedido tan caro conviene el lote grande. Ojo: el EOQ supone demanda pareja; aquí la demanda salta, y el último lote deja 250 unidades guardadas al final del horizonte.

8.9. (a) El listón va al final: está en el nivel 1 (asiento) y en el nivel 2 (dentro del respaldo), así que necesita las liberaciones del respaldo. Su RB es $3 \times \text{MPS} + 5 \times \text{Lib. pl. del respaldo}$.

Respaldo:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		115		140	95		135	105
RP								
Disp.	80	0	0	0	0	0	0	0
RN		35		140	95		135	105
Rec. pl.		35		140	95		135	105
Lib. pl.	35		140	95		135	105	

Pata:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		460		560	380		540	420
RP								
Disp.	600	140	140	780	400	400	1.060	640
RN				420			140	
Rec. pl.				1.200			1.200	
Lib. pl.		1.200			1.200			

Listón:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB	175	345	700	895	285	675	930	315
RP								
Disp.	725	380	130	135	100	125	145	130
RN			420	865	250	675	905	270
Rec. pl.			450	900	250	700	950	300
Lib. pl.	450	900	250	700	950	300		

(b) Con 175 sillas en la semana 4, el respaldo libera 175 en la semana 3:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		115		175	95		135	105
RP								
Disp.	80	0	0	0	0	0	0	0
RN		35		175	95		135	105
Rec. pl.		35		175	95		135	105
Lib. pl.	35		175	95		135	105	

Las patas absorben el cambio con los mismos dos lotes; solo baja el disponible:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		460		700	380		540	420
RP								
Disp.	600	140	140	640	260	260	920	500
RN				560			280	
Rec. pl.				1.200			1.200	
Lib. pl.		1.200			1.200			

El listón cambia en casi todo el horizonte:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB	175	345	875	1.000	285	675	930	315
RP								
Disp.	725	380	105	105	120	145	115	100
RN			595	995	280	655	885	300
Rec. pl.			600	1.000	300	700	900	300
Lib. pl.	600	1.000	300	700	900	300		

Treinta y cinco sillas más en **una** semana cambiaron cinco liberaciones de listón, entre ellas la de la semana 1 (de 450 a 600) y una que **baja** (semana 5, de 950 a 900, porque el redondeo a múltiplos de 50 se reacomoda). Eso es el nerviosismo del MRP.

(c) Congelar las semanas más cercanas (por ejemplo, las dos primeras): dentro de esa franja el MPS no se toca y un pedido nuevo entra desde la semana 3. También ayuda un poco de stock de seguridad en el listón o lotes que no se recalculen cada semana.

8.10. (a) $EPP = 90.000/400 = 225$ unidades-semana. (b) Las 210 de bodega cubren la semana 1, así que los netos parten en la semana 2: 45, 130, 0, 95, 140, 30 y 175.

Pedido que llega en	Cubrir hasta	Unidades-semana acumuladas	Elegido
Semana 2	sem. 2 · 3 · 4 · 5	0 · 130 · 130 · 415	hasta la 3 (o la 4, da igual): **175**
Semana 5	sem. 5 · 6 · 7 · 8	0 · 140 · 200 · 725	hasta la 7: **265**
Semana 8	sem. 8	0	**175**

Con plazo de 1 semana, se liberan 175 en la semana 1, 265 en la semana 4 y 175 en la semana 7. (c) Balance de periodo parcial: 3 pedidos ($270.000) más 330 unidades-semana ($132.000), total **$402.000**. Lote a lote: 6 pedidos, **$540.000**. La regla ahorró $138.000 sin probar todas las combinaciones; no garantiza el óptimo, pero suele quedar cerca.

10. Caso integrador · Estampa Sur, los insumos de las poleras básicas

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo. Acá se usa el programa maestro de poleras básicas que salió de la unidad 7 y el lote económico de poleras lisas de la unidad 5. Si no has hecho esas unidades, parte de estas tablas.

El programa maestro de **poleras básicas** (unidades que se estampan cada semana, en lotes de 720) es:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
Poleras básicas (MPS)	0	720	720	0	720	720	720	720

La semana 1 está en 0 porque ya hay un lote de 720 en curso (unidad 7). Cada polera básica lleva:

Insumo	Por polera	Plazo	Política	Disponible
Polera lisa	1	1 sem.	cantidad fija 2.100 (el EOQ de 2.104,3 de la unidad 5, redondeado)	900
Tinta	0,015 kg	2 sem.	múltiplos de 5 kg (tarros)	12 kg
Etiqueta	1	1 sem.	lote a lote	0

Un lote se estampa dentro de la semana, así que cada insumo debe estar al inicio de la semana del MPS: el RB de cada insumo es su cantidad por polera × MPS de esa misma semana.

Pregunta. Arma los tres registros y di qué órdenes de compra debe emitir Estampa Sur cada semana. ¿Cuál no admite ningún atraso?

Desarrollo. Polera lisa:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		720	720		720	720	720	720
RP								
Disp.	900	180	1.560	1.560	840	120	1.500	780
RN			540				600	
Rec. pl.			2.100				2.100	
Lib. pl.		2.100				2.100		

Tinta, en kg (cada lote de 720 poleras usa $0{,}015 \times 720 = 10{,}8$ kg):

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		10,8	10,8		10,8	10,8	10,8	10,8
RP								
Disp.	12,0	1,2	0,4	0,4	4,6	3,8	3,0	2,2
RN			9,6		10,4	6,2	7,0	7,8
Rec. pl.			10,0		15,0	10,0	10,0	10,0
Lib. pl.	10,0		15,0	10,0	10,0	10,0		

Etiqueta:

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
RB		720	720		720	720	720	720
RP								
Disp.	0	0	0	0	0	0	0	0
RN		720	720		720	720	720	720
Rec. pl.		720	720		720	720	720	720
Lib. pl.	720	720		720	720	720	720	

Lectura.

- **La tinta de la semana 1 no admite atraso.** Faltan 9,6 kg en la semana 3 y el plazo es de 2 semanas: la orden de 10 kg se emite hoy. La liberación en la semana 1 con plazo 2 significa eso, no que haya margen. Si el registro hubiera pedido liberar antes de la semana 1, la orden ya estaría vencida (como en el ejercicio 8.6) y habría que acelerar al proveedor.
- Las poleras lisas llegan en lotes de 2.100 en las semanas 3 y 7. Cada lote cubre casi tres semanas de estampado y deja en promedio unas 930 poleras en bodega. El EOQ se calculó con demanda pareja; acá la demanda viene a saltos de 720, pero el lote sigue siendo razonable.
- Las etiquetas, lote a lote, salen una vez por semana con producción y nunca quedan en bodega. Si el proveedor cobrara por despacho, convendría juntarlas (un balance de periodo parcial, como en el ejercicio 8.10).
- Resumen de compras: semana 1, 10 kg de tinta y 720 etiquetas; semana 2, 2.100 poleras y 720 etiquetas; semana 3, 15 kg de tinta; semana 4, 10 kg y 720 etiquetas; semana 5, 10 kg y 720 etiquetas; semana 6, 2.100 poleras, 10 kg y 720 etiquetas; semana 7, 720 etiquetas.

Lo que pasa a las unidades 9 y 10. El MRP supone que el taller puede estampar todo lo que el MPS pide. La unidad 9 revisa si el estampado y el planchado alcanzan, semana a semana. La unidad 10 ordena las órdenes de producción de la semana 6.

---

11. Para seguir

En los libros del ramo.

- Schroeder, *Administración de operaciones* (2.ª ed., 2004), capítulos 12, 13 y 16 (los que fija el programa para planificación y control de la producción).
- Heizer y Render, *Principios de administración de operaciones* (5.ª ed., 2004), capítulo de planificación de requerimientos de materiales: estructura del producto, registro MRP y técnicas de tamaño de lote. Sus problemas del final del capítulo son buena práctica adicional.
- Chase, Jacobs y Aquilano, *Administración de operaciones* (12.ª ed., 2009), capítulo de planeación de requerimiento de materiales.

Abiertos y gratis.

- Abbas y Goosheh, *Operations Management*, Fanshawe College (2025), en inglés. Busca en su índice la planificación de materiales (MRP). Descarga en la colección abierta de Ontario: https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2473

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un registro MRP de dos niveles con una recepción programada y corrígeme fila por fila».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Gestión de Operaciones · versión 0.1 (15-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.